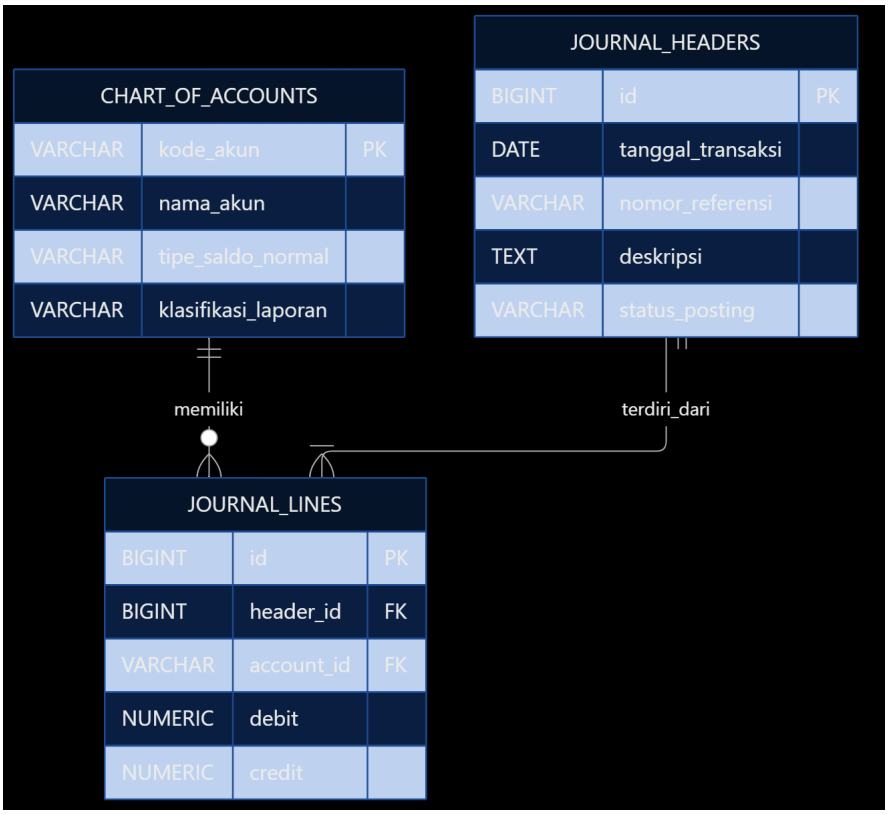
PENGKODEAN DAN PEMOGRAMAN
Naila Qanitah Syahad (12030124130094)
Dosen Pengampu: Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt.

---

1. Perancangan Skema Relasional (ERD)
   Kardinalitas relasi ERD:
   1.1. journal_headers ke journal_lines adalah 1:N. Satu bukti jurnal punya minimal dua baris, yaitu satu debit dan satu kredit.
   1.2. chart_of_accounts ke journal_lines adalah 1:N. Satu akun bisa dipakai di banyak baris jurnal.
   1.3. journal_lines menjadi tabel penghubung antara jurnal dan akun.



2. DDL SQL
   2.1. Penjelasan bagian penting kode
      2.1.1. PRIMARY KEY
      Setiap tabel memiliki identitas unik. Contohnya, header_id membedakan satu jurnal dari jurnal lainnya, sedangkan line_id membedakan setiap rincian jurnal.
      2.1.2. FOREIGN KEY dan ON DELETE RESTRICT
      Pada tabel journal_lines, header_id harus mengacu pada jurnal yang sudah ada dan account_id harus mengacu pada akun yang sudah terdaftar.

Klausa ON DELETE RESTRICT mencegah header atau akun dihapus selama masih direferensikan oleh baris jurnal. Dengan demikian, referensi transaksi historis tetap terjaga.

2.1.3. CHECK (debit >= 0) dan CHECK (credit >= 0)
Kedua constraint tersebut mencegah nilai nominal negatif. Nilai nol tetap diperbolehkan karena satu baris jurnal biasanya hanya mempunyai nominal debit atau nominal kredit.

2.1.4. CHECK (debit > 0 OR credit > 0)

2.1.5. Constraint ini menolak baris jurnal apabila debit dan kredit sama-sama nol. Contoh:

Debit	Kredit	Hasil
100.000	0	Diterima
0	100.000	Diterima
100.000	100.000	Diterima oleh constraint ini
0	0	Ditolak
-100.000	0	Ditolak

2.2. Bagaimana memastikan total debit sama dengan total kredit?
Setiap baris di atas lolos dari constraint nominal, tetapi jurnalnya tidak seimbang. Karena itu, CHECK biasa pada satu baris tidak cukup untuk memastikan bahwa total debit sama dengan total kredit pada seluruh baris dengan header_id yang sama. Solusi yang tepat adalah menambahkan validasi pada proses posting jurnal menggunakan stored procedure atau constraint trigger yang memeriksa:

$$\sum \text{Debit} = \sum \text{Kredit}$$

Jurnal baru boleh berubah menjadi POSTED apabila total debit sama dengan total kredit dan terdapat rincian jurnal yang valid. Implementasi validasi juga harus menangani transaksi bersamaan agar dua proses tidak dapat melewati pemeriksaan secara bersamaan. Bagian ini memperkuat penerapan double-entry bookkeeping yang menjadi inti masalah dalam soal.

3. Analisis audit dan keamanan finansial

3.1. Mengapa model Header-Line lebih andal daripada tabel tunggal?
Model Header-Line memisahkan informasi umum transaksi dari rincian akun yang terlibat dalam transaksi. Model ini lebih tepat untuk sistem General Ledger karena satu transaksi akuntansi dapat melibatkan dua atau lebih akun. Perbandingannya sebagai berikut:

Aspek	Model Header-Line	Model Tabel Tunggal (Flat Table)
Struktur data	Header dan rincian dipisahkan	Informasi transaksi dan rincian akun dicampur
Transaksi dengan banyak akun	Dapat menyimpan banyak baris melalui satu header_id	Informasi header berulang pada setiap baris
Redundansi	Mengurangi pengulangan tanggal, nomor bukti, dan deskripsi	Berpotensi mengulang informasi transaksi
Konsistensi data	Informasi umum transaksi disimpan pada satu header	Perubahan informasi header berpotensi menimbulkan inkonsistensi
Audit trail	Identitas transaksi dapat ditelusuri melalui header dan rincian	Penelusuran transaksi lebih sulit ketika data umum dan detail bercampur

Sebagai contoh, transaksi pembayaran perlengkapan sebesar Rp100.000 memerlukan dua baris jurnal: debit Perlengkapan dan kredit Kas. Dalam model Header-Line, kedua baris tersebut terhubung ke satu header sehingga keduanya diketahui sebagai bagian dari transaksi yang sama.

Sebaliknya, jika menggunakan satu tabel tunggal, tanggal, nomor bukti, dan deskripsi transaksi harus diulang untuk setiap baris jurnal. Pengulangan tersebut meningkatkan risiko ketidakkonsistenan apabila suatu informasi diperbarui hanya pada sebagian baris.

3.2. Hubungan dengan normalisasi bentuk normal ketiga (3NF)

Normalisasi adalah proses pengorganisasian data untuk mengurangi redundansi dan mencegah anomali ketika data ditambahkan, diperbarui, atau dihapus. Model yang dirancang dapat dijelaskan melalui tiga tahap berikut:

3.2.1. Bentuk normal pertama (1NF)

Setiap kolom menyimpan satu nilai, dan setiap baris dapat diidentifikasi secara unik melalui Primary Key. Rincian jurnal disimpan sebagai baris terpisah, bukan sebagai daftar akun dalam satu kolom.

3.2.2. Bentuk normal kedua (2NF)

Seluruh atribut non-key harus bergantung pada keseluruhan kunci kandidat, bukan hanya sebagian dari kunci komposit. Dalam rancangan ini, setiap tabel menggunakan Primary Key tunggal sehingga tidak terdapat ketergantungan parsial terhadap Primary Key tersebut.

3.2.3. Bentuk normal ketiga (3NF)

Atribut non-key harus bergantung pada kunci, keseluruhan kunci, dan tidak bergantung secara transitif pada kunci melalui atribut non-key lainnya.

Sebagai contoh, account_name dan normal_balance disimpan di chart_of_accounts, bukan diulang pada setiap baris journal_lines. Sementara itu, transaction_date dan description disimpan di journal_headers, bukan diulang untuk setiap rincian jurnal.

Pemisahan ini membantu memastikan bahwa setiap atribut disimpan pada tabel yang sesuai dengan ketergantungan datanya.

Kesimpulan normalisasi: rancangan Header-Line mendukung penerapan 3NF karena informasi akun, informasi transaksi, dan rincian jurnal ditempatkan pada entitas yang berbeda. Meskipun demikian, pemenuhan 3NF secara formal tetap bergantung pada seluruh ketergantungan fungsional yang berlaku pada skema tersebut.

3.3. Bagaimana model ini mendukung audit trail?

Audit trail adalah kemampuan untuk menelusuri transaksi berdasarkan bukti dan rincian pencatatannya. Model Header-Line mendukung audit trail melalui beberapa mekanisme:

1. reference_no mengidentifikasi nomor bukti transaksi.
2. transaction_date menunjukkan tanggal transaksi.
3. description memberikan keterangan mengenai transaksi.
4. header_id menghubungkan informasi umum transaksi dengan seluruh baris jurnalnya.
5. account_id menunjukkan akun yang digunakan dalam setiap baris.
6. posting_status menunjukkan apakah jurnal masih berstatus DRAFT atau sudah POSTED.

Sebagai ilustrasi, auditor yang memeriksa pembayaran perlengkapan dapat mencari nomor bukti transaksi, melihat tanggal dan deskripsinya, kemudian menelusuri baris debit Perlengkapan serta kredit Kas melalui header_id.

Namun, perlu dibedakan bahwa struktur Header-Line mendukung penelusuran transaksi, tetapi tidak otomatis menjamin seluruh riwayat perubahan tercatat. Untuk audit trail yang lebih kuat, sistem perlu dilengkapi dengan log perubahan, identitas pengguna, waktu perubahan, dan pengendalian agar jurnal yang telah dibukukan tidak diubah tanpa prosedur yang sah.